

En la actualidad, las organizaciones deben tomar decisiones estratégicas bajo restricciones presupuestarias cada vez más exigentes. La selección adecuada de proyectos resulta clave para maximizar el impacto generado, especialmente cuando cada iniciativa aporta beneficios distintos y requiere la utilización de recursos específicos, tales como personal especializado, equipos, licencias, infraestructura o tiempo de ejecución. Por ello, usted ha sido contratado como encargado de planificación en una empresa que debe decidir qué proyectos ejecutar durante el próximo período. Cada proyecto disponible entrega un beneficio estimado para la organización; sin embargo, para llevarlo a cabo es necesario contar con ciertos recursos. Algunos recursos pueden ser requeridos por más de un proyecto, pero una vez disponibles, pueden ser utilizados de manera conjunta, evitando contabilizar repetidamente su consumo. El desafío consiste en seleccionar el conjunto de proyectos que maximice el beneficio total obtenido, asegurando que el uso global de recursos no exceda la capacidad disponible de la empresa. Para ello, se tienen los siguientes elementos:

- Se cuenta con un conjunto I de alternativas disponibles, donde cada alternativa $i \in I$ entrega un beneficio p_i al ser seleccionada. Además, se cuenta con un conjunto J de recursos, donde cada recurso $j \in J$ posee un peso o costo asociado w_j .
- Cada alternativa i requiere un subconjunto de recursos para poder ser implementada. Esta relación se representa mediante una matriz binaria a_{ij} , donde:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la alternativa } i \text{ requiere el recurso } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

- Si dos o más alternativas utilizan un mismo recurso, dicho recurso debe contabilizarse una sola vez dentro del costo total. Es decir, el costo total de una solución corresponde a la suma de los pesos de todos los recursos utilizados por al menos una alternativa seleccionada.
- Se dispone de una capacidad máxima B , la cual no puede ser excedida por la suma de los pesos de los recursos utilizados. Por lo tanto, una solución será factible solo si el peso total de los recursos requeridos por las alternativas seleccionadas es menor o igual a B .
- El objetivo consiste en seleccionar un subconjunto de alternativas que maximice el beneficio total obtenido, respetando la capacidad máxima disponible.

- Considere que cada archivo entregado corresponde a un caso de prueba distinto.
- Se deberán probar cuatro instancias en total: una instancia fácil, dos instancias de dificultad media y una instancia difícil. La dificultad estará asociada principalmente al número de alternativas, número de recursos, densidad de relaciones entre alternativas y recursos, y capacidad disponible.

Se adjuntan 4 archivos (`easy.txt`, `medium1.txt`, `medium2.txt` y `hard.txt`), los cuales siguen una estructura inspirada en benchmarks públicos para este tipo de problemas. El formato general de cada archivo es el siguiente:

Numero de alternativas (m), numero de recursos (n),
numero de relaciones alternativa–recurso (ne), capacidad maxima (B)

Beneficio de cada alternativa i ($i = 1, \dots, m$)

Peso de cada recurso j ($j = 1, \dots, n$)

Para cada relacion k ($k = 1, \dots, ne$):
Alternativa i , recurso j

En base a lo anterior, se solicita:

1. Diseñar e implementar un algoritmo greedy determinista y un algoritmo greedy estocástico. En el caso del greedy estocástico, deberá ejecutarse 10 veces por cada instancia y reportar los análisis estadísticos correspondientes.
2. Diseñar e implementar un algoritmo de trayectoria, como tabu search o simulated annealing, utilizando como punto de partida los resultados obtenidos por el greedy determinista y el greedy estocástico. Se deberán justificar los parámetros utilizados y reportar los análisis estadísticos correspondientes.
3. **(Solo para grupos de tres integrantes)** Diseñar e implementar un algoritmo de población visto en clases. La población inicial podrá construirse utilizando soluciones generadas por el greedy estocástico. Se deberán justificar los parámetros utilizados y reportar los análisis estadísticos correspondientes.

Finalmente, el trabajo deberá incluir un apartado en el cual se **declare explícitamente** qué elementos fueron desarrollados con apoyo de herramientas de IA generativa. La ausencia de este apartado implicará la asignación de la **nota mínima**.

Entrega

- La tarea se puede desarrollar en grupos de dos o tres estudiantes.
- La tarea se entregará vía Canvas de la sección. La fecha y hora límite para la entrega es el día 29 de Junio a las 23:59. Por cada día de atraso se descontarán 7 décimas.
- Además del código, debe incluir un informe en formato pdf, y un video (máximo 15 minutos) en donde deberá pseudocódigos/diseños de las propuestas, resultados de sus experimentos y análisis.
- En caso de sospechas de copia, se podrá realizar una interrogación por parte del profesor y el ayudante.